Clinical Biochemistry (Endocrine)
الكيمياء السريرية (الغدد الصمّاء)

LAB 2 · 2 العملي

الوطاء والغدة النخامية
Hypothalamus and Pituitary Gland

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور إبراهيم

LAB 2

Hypothalamus and Pituitary Gland — الوطاء والغدة النخامية

1 Introduction — مقدمة

EN The hypothalamus and pituitary gland work together to regulate several endocrine functions, including growth, metabolism, reproduction, stress responses, and water balance.

AR يعمل **الوطاء** (تحت المهاد) و**الغدة النخامية** معًا لتنظيم عدّة وظائف صمّاوية، منها النمو والأيض والتكاثر والاستجابة للإجهاد وتوازن الماء.

The hypothalamus controls pituitary hormone secretion through releasing and inhibiting hormones, neural connections, and feedback mechanisms.

يتحكّم الوطاء في إفراز هرمونات النخامية عن طريق **الهرمونات المحرِّرة والمثبِّطة**، والاتصالات العصبية، وآليات التغذية الراجعة.

Pituitary disorders may result in either excessive or deficient hormone secretion.

قد تؤدّي اضطرابات الغدة النخامية إلى **زيادة** إفراز الهرمونات أو **نقصه**.

2 Hypothalamic–Pituitary Relationship — العلاقة بين الوطاء والغدة النخامية

EN The pituitary gland consists of two functionally distinct parts:

AR تتكوّن الغدة النخامية من **جزأين مختلفين وظيفيًا**:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

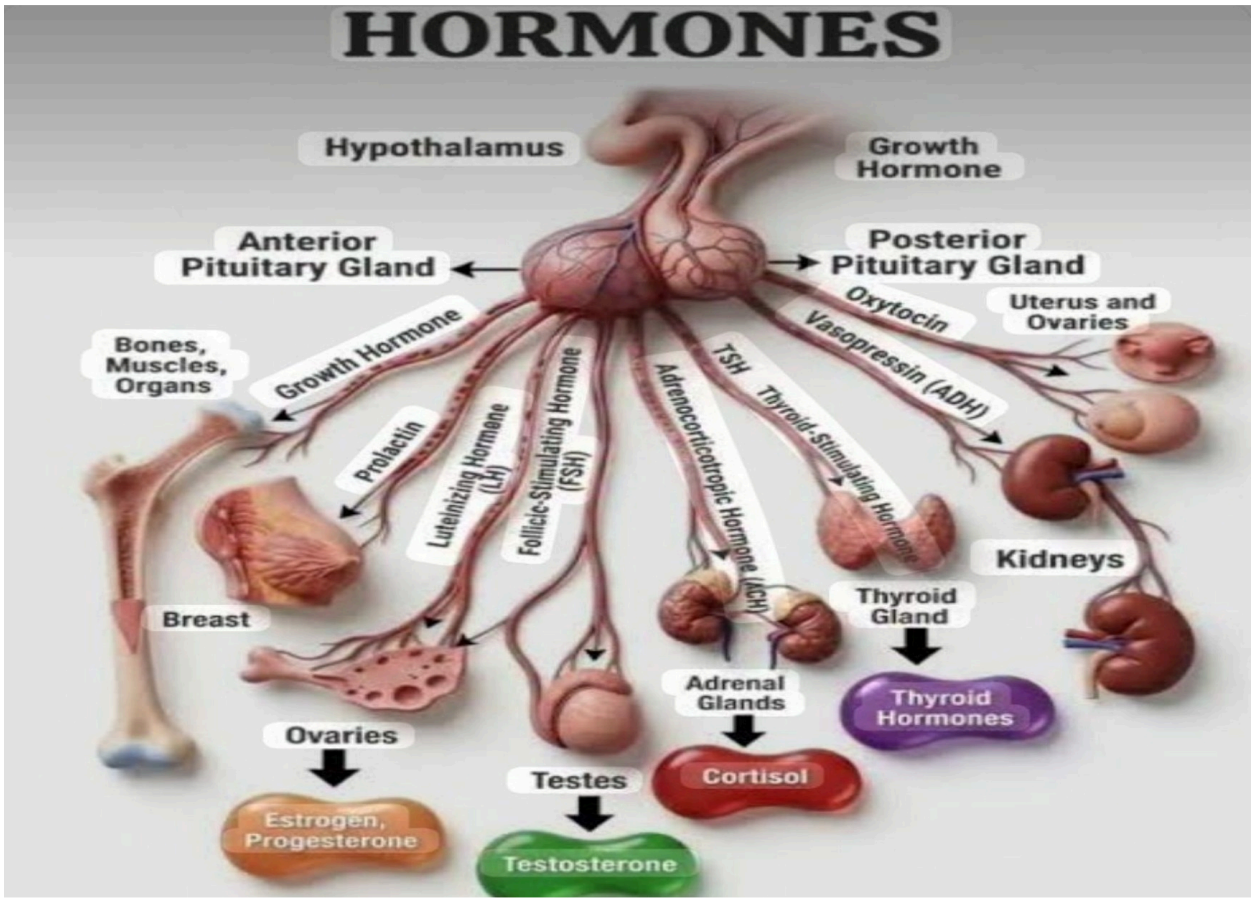


Figure 1. Hormones

الشكل 1. الهرمونات: الوطاء والغدة النخامية وأعضاؤها المستهدفة

BIOS note ملاحظة بايوس

The figure labels adrenocorticotropic hormone as (ACH); the correct abbreviation is ACTH. Vasopressin (ADH) in the figure is the same hormone written ADH/AVP in the tables.

في الشكل كُتب اختصار الهرمون الموجّه لقشرة الكظر (ACH) والصحيح ACTH. والفازوبريسين (ADH) في الشكل هو نفسه الهرمون المكتوب ADH/AVP في الجداول.

A-Anterior Pituitary (Adenohypophysis) أ- النخامية الأمامية (النخامية الغدّية)

EN The hypothalamus regulates the anterior pituitary through releasing and inhibiting hormones transported by the hypothalamic–pituitary portal system.

AR ينظّم الوطاء النخامية الأمامية عن طريق هرمونات محرِّرة ومثبِّطة تُنقل عبر الجهاز البابي الوطائي النخامي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Major anterior pituitary hormones:**

AR أهم هرمونات النخامية الأمامية:

Hormone	Main Function	الهرمون — الوظيفة الرئيسة
Growth Hormone (GH)	Stimulates body growth and regulates metabolism	**هرمون النمو** (GH) — يحفّز نمو الجسم وينظّم الأيض
Prolactin (PRL)	Stimulates milk production	**البرولاكتين** (PRL) — يحفّز إنتاج الحليب
Adrenocorticotropic-Hormone (ACTH)	Stimulates cortisol secretion from the adrenal cortex	**الهرمون الموجّه لقشرة الكظر** (ACTH) — يحفّز إفراز الكورتيزول من قشرة الكظر
Thyroid-Stimulating-Hormone (TSH)	Stimulates thyroid hormone production	**الهرمون المحفّز للدرقية** (TSH) — يحفّز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية
Follicle-Stimulating-Hormone (FSH)	Regulates follicular development and spermatogenesis	**الهرمون المحفّز للجريب** (FSH) — ينظّم نموّ الجريبات وتكوين النطف
Luteinizing Hormone (LH)	Regulates ovulation and sex hormone production	**الهرمون اللوتيني** (LH) — ينظّم الإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية

B. Posterior Pituitary (Neurohypophysis) ب. النخامية الخلفية (النخامية العصبية)

EN The posterior pituitary stores and releases hormones synthesized in the hypothalamus.

AR تخزّن النخامية الخلفية وتحرّر هرمونات تُصنَّع في الوطاء.

Hormone	Main Function	الهرمون — الوظيفة الرئيسة
Antidiuretic-Hormone (ADH/AVP)	Increases water reabsorption in the kidney collecting ducts	**الهرمون المضاد لإدرار البول** (ADH/AVP) — يزيد إعادة امتصاص الماء في القنوات الجامعة للكلية
Oxytocin	Promotes milk ejection and uterine contractions	**الأوكسيتوسين** — يعزّز قذف الحليب وتقلّصات الرحم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Control of Anterior Pituitary Hormones — التحكّم في هرمونات النخامية الأمامية

EN The hypothalamus regulates anterior pituitary hormone secretion through specific factors:

AR ينظّم الوطاء إفراز هرمونات النخامية الأمامية عن طريق عوامل محدّدة:

Hypothalamic Factor	Effect	العامل الوطائي — التأثير
Growth-Hormone-Releasing-Hormone (GHRH)	Stimulates GH secretion	**الهرمون المحرِّر لهرمون النمو** (GHRH) — يحفّز إفراز GH
Somatostatin	Inhibits GH secretion	**السوماتوستاتين** — يثبّط إفراز GH
Dopamine	Inhibits prolactin secretion	**الدوبامين** — يثبّط إفراز البرولاكتين
Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)	Stimulates ACTH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة القشرة** (CRH) — يحفّز إفراز ACTH
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH)	Stimulates TSH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة الدرقية** (TRH) — يحفّز إفراز TSH
Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH)	Stimulates FSH and LH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة الغدد التناسلية** (GnRH) — يحفّز إفراز FSH وLH

4 Negative Feedback Mechanism — آلية التغذية الراجعة السلبية

EN Hormones released by target endocrine glands inhibit further secretion from the hypothalamus and pituitary gland.

AR الهرمونات التي تحرّرها **الغدد الصمّاء المستهدفة** **تثبّط** استمرار الإفراز من الوطاء والغدة النخامية.

Example مثال

Increased circulating thyroid hormones (T3 and T4) suppress TRH and TSH secretion.

ارتفاع هرمونات الدرقية الجائلة في الدم (T3 وT4) **يكبح** إفراز TRH وTSH.

Thyroid axis (drawn for the handout from the lecture text) — **محور الغدة الدرقية (رُسم للملزمة من نص المحاضرة)**

Hypothalamus → TRH (TRH ← الوطاء) → **Anterior pituitary → TSH** (TSH ← النخامية الأمامية) → **Thyroid → T3 & T4** (T3 وT4 ← الدرقية)

↑ T3 & T4 → suppress TRH and TSH (negative feedback)

ارتفاع T3 وT4 يكبح TRH وTSH (تغذية راجعة سلبية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t